

Percepções Estaduais e Contribuições para o PNAIST-SIS: Rumo a um Sistema Nacional Integrado.

Análise das oficinas estaduais do PNAIST - Contribuições para o Sistema de Informação

Resumo

Este estudo investiga as percepções e expectativas dos estados brasileiros em relação ao desenvolvimento do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora do SUS (PNAIST-SUS) e seu respectivo Sistema de Informação em Saúde (SIS). A metodologia adotada consistiu na realização de oficinas estaduais, nas quais técnicos, gestores e outros atores-chave do sistema de saúde foram convidados a discutir e contribuir para a proposta preliminar do PNAIST-SIS. O objetivo principal da pesquisa foi entender o cenário atual dos sistemas de informação em saúde do trabalhador nos estados e coletar sugestões e recomendações para o desenvolvimento de um sistema nacional que fortaleça a mensuração da saúde do trabalhador e da trabalhadora do SUS. Os resultados das oficinas revelaram um panorama de sistemas fragmentados e com dificuldades de acesso e atualização, além de lacunas de informação e preocupações com a segurança dos dados. No entanto, os participantes demonstraram um forte interesse em colaborar com o PNAIST-SIS, oferecendo contribuições valiosas para a sua construção. As principais sugestões incluíram a integração com outros sistemas de informação, a inclusão de novos campos nos cadastros, a garantia da segurança dos dados e a adaptação do sistema às realidades locais. Em suma, a pesquisa demonstrou a importância de considerar as percepções e expectativas dos estados no desenvolvimento do PNAIST-SIS, a fim de criar um sistema que seja útil, acessível e confiável para todos os atores envolvidos na promoção da saúde do trabalhador no SUS.

Palavras-chave: PNAIST-SUS; Sistemas de Informação; Saúde do Trabalhador; Oficinas Estaduais; Percepções

Link dos dados que estão sendo processados para geração deste relatório
<https://drive.google.com/drive/folders/1P3R7-V4-CznfAqaWa9035651Y5I1PyHK?usp=drive_link>

Introdução

A lista completa dos estados que participaram das oficinas estaduais do PNAIST e forneceram informações é a seguinte:

1. Acre
2. Alagoas
3. Amapá
4. Amazonas
5. Bahia
6. Ceará
7. Distrito Federal
8. Espírito Santo
9. Mato Grosso
10. Mato Grosso do Sul
11. Minas Gerais
12. Pará
13. Paraná
14. Pernambuco
15. Rio Grande do Norte
16. Rondônia
17. Roraima
18. Santa Catarina
19. Sergipe
20. Tocantins
21. Rio Grande do Sul

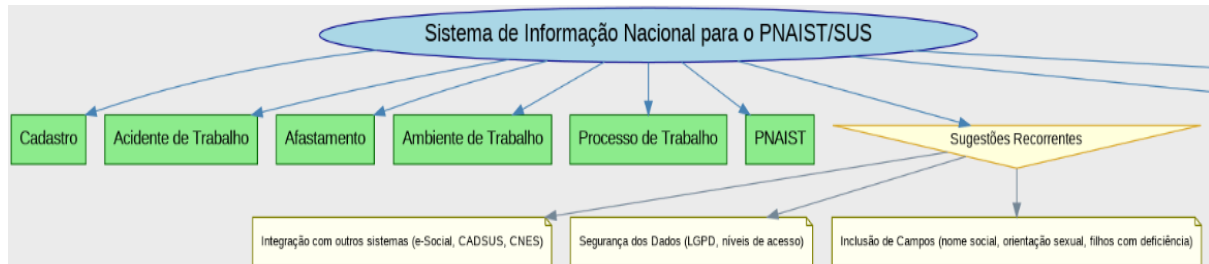
Registra-se que o arquivo "SIS Ceará" era, na verdade, um arquivo duplicado do Pará.

Com base nas contribuições realizadas, criamos um mapa mental preliminar com os principais temas e sugestões levantados nas oficinas. Este mapa mental será organizado da seguinte forma:

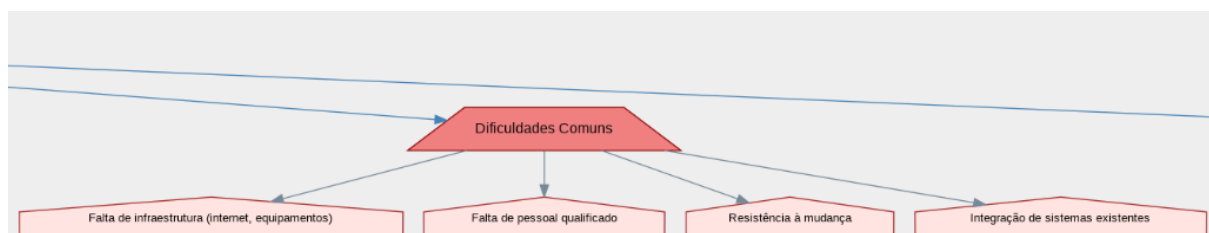
- **Tema Central:** Sistema de Informação Nacional para o PNAIST/SUS
- **Nós Principais:** Módulos do Sistema (Cadastro, Acidente de Trabalho, Afastamento, Ambiente de Trabalho, Processo de Trabalho, PNAIST)
- **Sub-Nós:**
 - Sugestões Recorrentes: Integração com outros sistemas (e-Social, CADSUS, CNES), Segurança dos Dados (LGPD, níveis de acesso), Inclusão de Campos (nome social, orientação sexual, filhos com deficiência), etc.

- Dificuldades Comuns: Falta de infraestrutura (internet, equipamentos), Falta de pessoal qualificado, Resistência à mudança, Integração de sistemas existentes.
- Facilidades Identificadas: Estrutura de gestão do trabalho existente, Necessidade do sistema reconhecida, Construção modular.

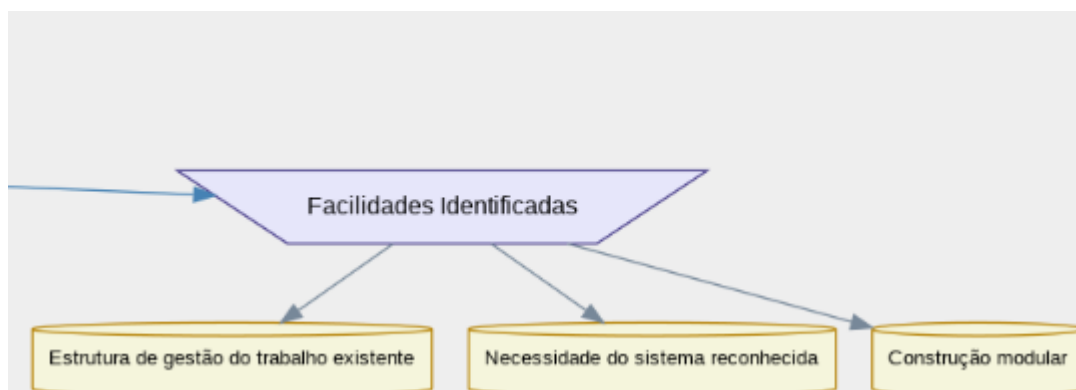
Apresentação do Mapa Mental:



Fonte: Gerada através da biblioteca de pygraphviz no Google Colab



Fonte: Gerada através da biblioteca de pygraphviz no Google Colab



Fonte: Gerada através da biblioteca de pygraphviz no Google Colab

Apresentamos o mapa mental em formato de texto estruturado, utilizando marcadores e indentação para representar a hierarquia dos temas.

Mapa Mental em Formato de Texto

Tema Central: Sistema de Informação para o PNAIST/SUS

- **Nós Principais (Módulos do Sistema):**
 - Cadastro
 - Sub-Temas: Dados Sociodemográficos, Dados Laborais, Histórico de Saúde, Saúde Ocupacional
 - Acidente de Trabalho
 - Afastamento do Trabalho
 - Ambiente de Trabalho
 - Processo de Trabalho
 - PNAIST
- **Ramos (Temas Comuns nas Sugestões):**
 - Integração com outros sistemas (e-Social, CADSUS, etc.)
 - Inclusão de novos campos (nome social, orientação sexual, etc.)
 - Segurança dos dados e LGPD
 - Adaptação às realidades locais
 - Melhorias na interface e usabilidade
 - Definição de responsabilidades e fluxos de trabalho
 - Capacitação e treinamento dos usuários
 - Infraestrutura e conectividade
- **Conexões (Relações entre os Temas):**
 - A integração com outros sistemas impacta a segurança dos dados e a LGPD.
 - A inclusão de novos campos deve considerar a adaptação às realidades locais.
 - A definição de responsabilidades e fluxos de trabalho está relacionada à capacitação e ao treinamento dos usuários.
 - A infraestrutura e a conectividade são cruciais para a usabilidade do sistema.
- **Dificuldades:**
 - Resistência dos usuários em fornecer informações sensíveis.
 - Falta de infraestrutura e conectividade em algumas regiões.
 - Sobrecarga de trabalho e falta de tempo para alimentar o sistema.
 - Rotatividade de pessoal e perda de conhecimento.
- **Facilidades:**
 - Existência de sistemas de informação já em funcionamento que podem ser integrados.
 - Disponibilidade de pessoal qualificado para desenvolver e manter o sistema.
 - Apoio da gestão e reconhecimento da importância do sistema.
 - Existe um marco legal que ampara a coleta e o uso de dados.

Lista de Categorias Identificadas

Apresento a seguir a lista completa de categorias utilizadas na análise, organizadas por módulo do sistema de informação:

Módulo Cadastro:

- **Dados Sociodemográficos:**

Esta análise tem como objetivo apresentar qual subitem da categoria "Dados Sociodemográficos" foi mencionado, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Inclusão de campos: nome social
 - Mencionado nos estados do Distrito Federal, Acre e Mato Grosso do Sul.
 - Justificativa: Inclusão e respeito à identidade de gênero dos trabalhadores.
- Inclusão de campos: orientação sexual
 - Mencionado nos estados da Bahia e Mato Grosso do Sul.
 - Justificativa: Identificação de casos de violência e discriminação, dados para o Programa de Equidade.
- Inclusão de campos: filhos (com deficiência)
 - Mencionado nos estados do Ceará e Minas Gerais.
 - Justificativa: Necessidade de apoio e atenção aos trabalhadores com filhos com deficiência.
- Inclusão de campos: estado civil
 - Mencionado nos estados do Acre e Minas Gerais.
 - Justificativa: Informação relevante para o planejamento de políticas e ações de saúde.
- Inclusão de campos: raça/etnia (indígena, quilombola, etc.)
 - Mencionado nos estados do Ceará e Minas Gerais.
 - Justificativa: Identificação das necessidades específicas de grupos étnico-raciais minoritários.
- Inclusão de campos: neuro divergência
 - Mencionado no estado do Paraná.
 - Justificativa: Melhor compreensão das necessidades e adaptações para trabalhadores neurodivergentes.
- Inclusão de campos: endereço eletrônico (e-mail)
 - Mencionado no estado do Acre.
 - Justificativa: Facilidade de comunicação e envio de informações relevantes aos trabalhadores.
- Considerações sobre o preenchimento (autopreenchimento, etc.)
 - Mencionado no estado do Ceará.
 - Justificativa: Garantir a veracidade e a atualização dos dados.

- **Considerações dos Dados Sociodemográficos:**

- A inclusão de dados sociodemográficos mais detalhados foi apontada como importante para garantir a equidade e a inclusão no ambiente de trabalho.
- A preocupação com a segurança dos dados e a privacidade dos trabalhadores deve ser considerada na definição dos campos a serem incluídos no sistema.
- A necessidade de adaptação do sistema às diferentes realidades locais foi mencionada em relação ao preenchimento dos dados sociodemográficos, como a identificação de comunidades indígenas e quilombolas.

- **Dados Laborais:**

Esta análise tem como objetivo apresentar cada subitem da categoria "Dados Laborais" foi mencionado nos diferentes estados, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Especificação/detalhamento do vínculo empregatício
 - Mencionado em diversos estados (Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais).
 - Justificativa: Necessidade de identificar os diferentes tipos de vínculo (estatutário, celetista, terceirizado, etc.) para garantir o atendimento às necessidades específicas de cada grupo de trabalhadores.
- Informações sobre a função/cargo (CBO)
 - Mencionado nos estados do Amapá, Ceará e Distrito Federal.
 - Justificativa: Padronização das informações sobre as funções e cargos dos trabalhadores, facilitando a análise e a comparação dos dados.
- Dados sobre o local de trabalho (setor/subsetor)
 - Mencionado no estado de Alagoas.
 - Justificativa: Melhor identificação dos riscos e das necessidades de saúde e segurança dos trabalhadores em cada setor/subsetor.
- Informações sobre a jornada de trabalho
 - Mencionado no estado de Minas Gerais.
 - Justificativa: Necessidade de monitorar as condições de trabalho e o impacto da jornada na saúde dos trabalhadores.
- Histórico laboral (PPP)
 - Mencionado no estado do Espírito Santo.
 - Justificativa: Permite o acesso ao histórico de exposições a riscos do trabalhador ao longo de sua vida laboral.
- Adicionais (insalubridade/periculosidade)
 - Mencionado no estado do Distrito Federal.
 - Justificativa: Identificação dos trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos à saúde e que têm direito a receber adicionais.
- Informações sobre residentes

- Mencionado no estado do Distrito Federal.
 - Justificativa: Necessidade de identificar e atender às necessidades específicas dos residentes em saúde.
- Forma de ingresso
 - Não houve menções sobre esse item
 - Justificativa: Não houve manifestação dos participantes sobre esse subitem.
- **Considerações dos Dados Laborais:**
 - O detalhamento dos dados laborais foi apontado como fundamental para a gestão dos trabalhadores e o planejamento de ações de saúde e segurança.
 - A integração com outros sistemas (e-Social, CNES, etc.) foi mencionada como uma forma de facilitar a coleta e a atualização dos dados laborais.
 - A necessidade de garantir a segurança dos dados e a privacidade dos trabalhadores deve ser considerada na definição dos campos a serem incluídos no sistema.

● **Histórico de Saúde**

Esta análise tem como objetivo apresentar cada subitem da categoria "Histórico de Saúde" foi mencionado nos diferentes estados, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Exames (realizados, resultados, periodicidade)
 - Mencionado nos estados do Acre, Distrito Federal e Espírito Santo.
 - Justificativa: Acompanhamento da saúde do trabalhador, identificação precoce de doenças, avaliação da aptidão para o trabalho.
- Vacinação
 - Mencionado no estado do Amapá.
 - Justificativa: Proteção contra doenças imunopreveníveis, especialmente para trabalhadores expostos a riscos biológicos.
- Alergias
 - Não houve menções sobre esse item.
 - Justificativa: Não houve manifestação dos participantes sobre esse subitem.
- Doenças preexistentes/histórico familiar
 - Mencionado no estado do Distrito Federal.
 - Justificativa: Identificação de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho.
- Uso de substâncias (lícitas/ilícitas)
 - Mencionado nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
 - Justificativa: Avaliação do impacto do uso de substâncias na saúde e na segurança do trabalhador.
- Gestação/lactação
 - Mencionado nos estados do Acre, Distrito Federal e Espírito Santo.

- Justificativa: Proteção da saúde da trabalhadora gestante e do bebê.
- Doador de sangue/órgãos
 - Mencionado no estado do Amapá.
 - Justificativa: Incentivo à doação e facilitação do acesso a informações relevantes.
- Sequelas da COVID-19
 - Não houve menções sobre esse item.
 - Justificativa: Não houve manifestação dos participantes sobre esse subitem.
- Transtornos mentais/neurológicos (TEA, TDAH, etc.)
 - Mencionado nos estados do Amapá, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
 - Justificativa: Compreensão das necessidades específicas dos trabalhadores com transtornos mentais/neurológicos e oferta de apoio adequado.
- Limitações
 - Mencionado no estado do Espírito Santo.
 - Justificativa: Identificação de necessidades de adaptação do trabalho e de readaptação profissional.
- **Considerações de Histórico de Saúde:**
 - A inclusão de informações detalhadas sobre o histórico de saúde foi apontada como fundamental para a promoção da saúde e da segurança dos trabalhadores.
 - A preocupação com a segurança dos dados e a privacidade dos trabalhadores deve ser considerada na definição dos campos a serem incluídos no sistema.
 - A necessidade de garantir o acesso aos exames e à vacinação foi mencionada como um direito dos trabalhadores e uma forma de prevenir doenças relacionadas ao trabalho.

Módulos Específicos:

● **Saúde Ocupacional:**

Esta análise tem como objetivo apresentar cada subitem da categoria "Saúde Ocupacional" foi mencionado nos diferentes estados, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Integração com o PCMSO
 - Mencionado nos estados do Acre e Alagoas.
 - Justificativa: O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) é um documento fundamental para a gestão da saúde ocupacional nas empresas. A integração com o PCMSO permitiria o acesso a informações importantes sobre os riscos a que os trabalhadores estão expostos e os exames médicos que devem ser realizados.

- Informações sobre riscos ocupacionais
 - Mencionado no estado do Ceará.
 - Justificativa: O conhecimento dos riscos ocupacionais é essencial para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A inclusão de informações detalhadas sobre os riscos (agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, etc.) permitiria a identificação de medidas de controle adequadas e a proteção da saúde dos trabalhadores.
- **Considerações de Saúde Ocupacional:**
 - A integração com o PCMSO e a inclusão de informações sobre riscos ocupacionais foram apontadas como fundamentais para a gestão da saúde ocupacional e a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
 - A necessidade de garantir a atualização e a qualidade das informações sobre riscos ocupacionais foi mencionada como um desafio a ser superado.

- **Acidente de Trabalho:**

Esta análise tem como objetivo apresentar cada subitem da categoria "Acidente de Trabalho" foi mencionado nos diferentes estados, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Tipos de acidentes
 - Mencionado nos estados do Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo.
 - Justificativa: Ampliar a abrangência do sistema para além dos acidentes com material biológico, incluindo quedas, choques elétricos, acidentes com animais peçonhentos, transtornos mentais e outros tipos de acidentes que podem ocorrer no ambiente de trabalho.
- Notificação (CAT)
 - Mencionado no estado da Bahia.
 - Justificativa: A notificação de acidentes de trabalho por meio da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) é fundamental para o monitoramento e a prevenção de acidentes. A integração com o sistema de notificação permitiria o acompanhamento dos casos e a identificação de medidas de controle adequadas.
- **Considerações de Acidente de Trabalho:**
 - A ampliação da abrangência do sistema para incluir diferentes tipos de acidentes foi apontada como importante para a prevenção de acidentes e a proteção da saúde dos trabalhadores.
 - A integração com o sistema de notificação (CAT) foi mencionada como uma forma de facilitar o monitoramento dos acidentes e a identificação de medidas de controle.

- **Afastamento do Trabalho:**

Esta análise tem como objetivo apresentar cada subitem da categoria "Afastamento do Trabalho" foi mencionado nos diferentes estados, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Motivos do afastamento (CID)
 - Mencionado no estado da Bahia.
 - Justificativa: A inclusão do CID (Classificação Internacional de Doenças) como motivo do afastamento permitiria a identificação das principais causas de afastamento do trabalho e o planejamento de ações de prevenção e tratamento.
- Tempo de afastamento
 - Mencionado no estado do Distrito Federal.
 - Justificativa: O registro do tempo de afastamento permitiria o monitoramento da duração dos afastamentos e a identificação de casos que necessitam de acompanhamento mais próximo.
- Desfecho (retorno ao trabalho, readaptação, aposentadoria, óbito)
 - Mencionado nos estados do Amapá, Distrito Federal e Minas Gerais.
 - Justificativa: O registro do desfecho do afastamento permitiria o acompanhamento da situação do trabalhador após o afastamento e a avaliação da eficácia das ações de readaptação e reabilitação profissional.
- **Considerações do Afastamento do Trabalho:**
 - A inclusão de informações detalhadas sobre o afastamento do trabalho foi apontada como fundamental para o monitoramento da saúde dos trabalhadores e o planejamento de ações de prevenção e tratamento.
 - A necessidade de garantir a segurança dos dados e a privacidade dos trabalhadores deve ser considerada na definição dos campos a serem incluídos no sistema.

- **Ambiente de Trabalho:**

Esta análise tem como objetivo apresentar cada subitem da categoria "Ambiente de Trabalho" foi mencionado nos diferentes estados, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Condições do ambiente (infraestrutura/riscos)
 - Mencionado no estado do Ceará.
 - Justificativa: A avaliação das condições do ambiente de trabalho, incluindo a infraestrutura e os riscos presentes, é fundamental para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
- Equipamentos (EPIs)
 - Não houve menções sobre esse item.
 - Justificativa: Não houve manifestação dos participantes sobre esse subitem.
- Comissões (CIPA)
 - Mencionado no estado do Ceará.

- Justificativa: A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) é um importante instrumento de participação dos trabalhadores na gestão da segurança e saúde no trabalho.
- Radiação Ionizante
 - Mencionado no estado do Distrito Federal.
 - Justificativa: A identificação dos trabalhadores expostos à radiação ionizante é fundamental para o monitoramento da saúde e a prevenção de efeitos nocivos.
- **Considerações de Ambiente de Trabalho:**
 - A avaliação das condições do ambiente de trabalho e a participação dos trabalhadores na gestão da segurança e saúde foram apontadas como importantes para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
 - A identificação dos trabalhadores expostos a riscos específicos, como a radiação ionizante, foi mencionada como uma necessidade para o monitoramento da saúde e a prevenção de efeitos nocivos.

- **Processo de Trabalho:**

Esta análise tem como objetivo apresentar cada subitem da categoria "Processo de Trabalho" foi mencionado nos diferentes estados, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Organização do trabalho
 - Mencionado nos estados do Ceará e Espírito Santo.
 - Justificativa: A análise da organização do trabalho, incluindo as demandas, o ritmo e as condições de trabalho, é fundamental para a identificação de fatores de risco para a saúde dos trabalhadores.
- Violência/Assédio
 - Mencionado no estado do Ceará.
 - Justificativa: A violência e o assédio no ambiente de trabalho são problemas graves que afetam a saúde física e mental dos trabalhadores.
- Carga de Trabalho
 - Não houve menções sobre esse item.
 - Justificativa: Não houve manifestação dos participantes sobre esse subitem.
- Proteção individual e coletiva
 - Mencionado no estado do Ceará.
 - Justificativa: A disponibilidade e o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs) são fundamentais para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
- Percepção do trabalhador sobre seu trabalho
 - Mencionado no estado do Ceará.
 - Justificativa: A percepção do trabalhador sobre seu trabalho, incluindo a identificação de fatores de adoecimento, é uma importante fonte de

informações para a avaliação das condições de trabalho e a implementação de medidas de prevenção.

- **Considerações de Processo de Trabalho:**

- A análise do processo de trabalho foi apontada como fundamental para a identificação de fatores de risco para a saúde dos trabalhadores.
- A prevenção da violência e do assédio no ambiente de trabalho foi mencionada como uma prioridade.
- A participação dos trabalhadores na avaliação das condições de trabalho e na identificação de medidas de prevenção foi considerada importante.

Aspectos Gerais:

Esta análise tem como objetivo apresentar cada subitem da categoria "Aspectos Gerais" foi mencionado nos diferentes estados, bem como as justificativas e preocupações apresentadas pelos participantes das oficinas.

- Integração com outros sistemas
 - Mencionado em diversos estados (Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo).
 - Justificativa: Facilidade na coleta e no compartilhamento de dados, evitando a duplicação de informações e otimizando o trabalho dos profissionais de saúde.
- Segurança dos dados e LGPD
 - Mencionado em diversos estados (Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul).
 - Justificativa: Proteção da privacidade dos trabalhadores e cumprimento da legislação vigente.
- Acesso e usabilidade
 - Mencionado no estado do Espírito Santo.
 - Justificativa: Facilidade de uso do sistema, com interface amigável e recursos que atendam às necessidades dos usuários.
- Implantação e gestão
 - Mencionado no estado do Espírito Santo.
 - Justificativa: Definição de responsáveis pela implantação e gestão do sistema, com treinamento adequado dos usuários.
- Realidades locais
 - Não houve menções sobre esse item.
 - Justificativa: Não houve manifestação dos participantes sobre esse subitem.
- Linguagem de programação
 - Não houve menções sobre esse item.
 - Justificativa: Não houve manifestação dos participantes sobre esse subitem.
- Anonimato
 - Mencionado no estado do Acre.

- Justificativa: É necessário garantir o anonimato, possivelmente com níveis de acesso.
- Divulgação dos dados (dashboards)
 - Mencionado no estado do Amazonas.
 - Justificativa: Possibilitar que as secretarias peguem os dados respeitando a LGPD para criar dashboard e power bi para publicizar os dados nos sites e serviços.
- Dimensionamento da equipe de SST
 - Não houve menções sobre esse item.
 - Justificativa: Não houve manifestação dos participantes sobre esse subitem.
- **Considerações dos Aspectos Gerais:**
 - A integração com outros sistemas e a segurança dos dados foram apontadas como prioridades para o sucesso do sistema de informação.
 - A facilidade de acesso e a usabilidade do sistema foram mencionadas como importantes para garantir a adesão dos usuários.
 - A necessidade de uma implantação e gestão adequadas, com definição de responsáveis e treinamento dos usuários, foi destacada como fundamental para o bom funcionamento do sistema.

Resumo dos Resultados

Prioridades Mais Comuns:

As categorias que foram mencionadas com maior frequência em todos os estados são:

- **Integração com outros sistemas:** Essa categoria foi mencionada em praticamente todos os estados, indicando uma forte necessidade de interoperabilidade entre o novo sistema e os sistemas já existentes (CADSUS, CNES, e-Social, SINAN, etc.).
- **Segurança dos dados e LGPD:** A preocupação com a segurança dos dados e o cumprimento da LGPD foi constante em todas as oficinas, refletindo a importância de garantir a privacidade e a proteção das informações dos trabalhadores.
- **Especificação/detalhamento do vínculo empregatício:** A necessidade de detalhar as informações sobre o vínculo empregatício (tipo, data de início/fim, etc.) foi amplamente mencionada, visando uma melhor gestão dos trabalhadores e o atendimento às suas necessidades específicas.
- **Informações sobre riscos ocupacionais:** A inclusão de informações detalhadas sobre os riscos ocupacionais (agentes, medidas de controle, etc.) foi apontada como fundamental para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

Sugestões Únicas:

Algumas sugestões e comentários foram mencionados apenas em um estado, refletindo particularidades regionais e necessidades específicas. Alguns exemplos são:

- **Acre:** Sugestão para separar as informações de tipo de vínculo assim como na plataforma Lattes, abrindo novas opções.
- **Bahia:** Incorporar forma/tempo de trajeto.
- **Minas Gerais:** Abertura do módulo Processo de trabalho 1 vez no ano durante 2 meses.
- **Rio Grande do Norte:** Sugestão de nome para o sistema: ConfortSUS.

Com base na análise descritiva, podemos identificar os temas mais relevantes e as particularidades regionais, auxiliando na elaboração de um PNAIST/SUS que atenda às necessidades de todos os estados.

Considerações finais

O processo de construção do Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora do Sistema Único de Saúde (PNAIST-SUS) envolveu a realização de oficinas estaduais com o objetivo de coletar percepções e contribuições para o desenvolvimento de um Sistema de Informação em Saúde (SIS) robusto e eficaz. A iniciativa buscou entender o cenário atual dos sistemas de informação nos estados, caracterizado pela fragmentação, dificuldades de acesso e atualização, lacunas de informação e preocupações com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os participantes das oficinas, incluindo técnicos, gestores e outros atores relevantes, compartilharam suas experiências e expectativas em relação ao PNAIST-SIS, oferecendo valiosas sugestões para a sua construção.

As contribuições dos estados convergiram para a necessidade de integração com outros sistemas de informação, como o Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CADSUS), o e-Social, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a fim de evitar a duplicação de dados e facilitar o acesso à informação. Além disso, houve um forte apelo pela inclusão de novos campos nos cadastros, abrangendo dados sociodemográficos como nome social e orientação sexual, informações sobre filhos com deficiência e dados sobre o processo de trabalho. A segurança dos dados e o cumprimento da LGPD foram temas recorrentes, com ênfase na necessidade de definir níveis de acesso e mecanismos de proteção das informações.

A adaptação do sistema às realidades locais também foi considerada crucial, permitindo a customização de campos e a inclusão de informações específicas de cada região. Os participantes ressaltaram a importância de criar um sistema de fácil acesso e usabilidade, com interfaces amigáveis e recursos de apoio aos usuários. No âmbito da gestão, foram propostas medidas para fortalecer o sistema, como a definição de responsabilidades, a criação de mecanismos de monitoramento e avaliação e o investimento em capacitação. A mensuração da saúde do trabalhador foi outro ponto focal, com a sugestão de incluir indicadores para monitorar taxas de acidentes de trabalho e prevalência de doenças ocupacionais.

Por fim, houve um reconhecimento da necessidade de valorizar o trabalhador, por meio da inclusão de estratégias como programas de promoção da saúde e segurança e o reconhecimento de boas práticas. Em suma, as oficinas estaduais revelaram um grande interesse no PNAIST-SIS e forneceram uma base sólida para o seu desenvolvimento, com a expectativa de que o sistema seja capaz de atender às demandas dos estados e fortalecer as iniciativas de mensuração da saúde do trabalhador e da trabalhadora do SUS.

ANEXO I

Com base na necessidade de organização das informações em uma estrutura mais granular, que reflita as dimensões e subdimensões relevantes para a modularização do sistema e o atendimento às necessidades específicas dos estados.

Proposta de Organização em Dimensões e Subdimensões:

Com base nas análises detalhadas que realizamos, proponho a seguinte estrutura para as informações, com o objetivo de facilitar a identificação de indicadores específicos e a adaptação do sistema às realidades locais:

1. Dimensão: Dados do Trabalhador

- **Subdimensão: Identificação**
 - Nome completo
 - Nome social
 - Data de nascimento
 - Sexo biológico
 - Orientação sexual
 - Raça/etnia
 - Nacionalidade
 - Estado civil
 - Endereço
 - E-mail
 - Telefone
- **Subdimensão: Vínculo Empregatício**
 - Tipo de vínculo (estatutário, celetista, terceirizado, etc.)
 - Data de admissão
 - Data de desligamento
 - Carga horária
 - Função/cargo (CBO)
 - Setor/sub-setor de trabalho
 - Local de trabalho
 - Adicionais (insalubridade, periculosidade, etc.)
 - Informações sobre residente (se aplicável)
- **Subdimensão: Histórico de Saúde**
 - Exames (realizados, resultados, periodicidade)
 - Vacinação
 - Alergias
 - Doenças preexistentes/histórico familiar
 - Uso de substâncias (lícitas/ilícitas)
 - Gestaç o/lactaç o
 - Doador de sangue rg os
 - Transtornos mentais/neurol gicos (TEA, TDAH, etc.)
 - Limita  es
 - Sequelas da COVID-19

2. Dimensão: Ambiente e Processo de Trabalho

- **Subdimensão: Riscos Ocupacionais**
 - Agentes físicos
 - Agentes químicos
 - Agentes biológicos
 - Riscos ergonômicos
 - Riscos de acidentes
- **Subdimensão: Condições de Trabalho**
 - Infraestrutura
 - Equipamentos (EPIs/EPCs)
 - Organização do trabalho
 - Carga de trabalho
 - Jornada de trabalho
- **Subdimensão: Relações de Trabalho**
 - Violência
 - Assédio moral/sexual
 - Clima organizacional
 - Satisfação no trabalho

3. Dimensão: Gestão da Saúde e Segurança

- **Subdimensão: Ações de Prevenção**
 - PCMSO
 - PPRA/PGR
 - Programas de vacinação
 - Treinamentos
 - Inspeções
- **Subdimensão: Acidentes e Doenças**
 - Tipos de acidentes
 - Causas dos acidentes
 - Doenças relacionadas ao trabalho
 - Notificações (CAT)
- **Subdimensão: Afastamentos**
 - Motivos do afastamento (CID)
 - Tempo de afastamento
 - Desfecho (retorno ao trabalho, readaptação, aposentadoria, óbito)

4. Dimensão: Aspectos Transversais

- **Subdimensão: Interoperabilidade**
 - Integração com CADSUS
 - Integração com CNES
 - Integração com e-Social
 - Integração com SINAN
 - Integração com outros sistemas
- **Subdimensão: Segurança e Privacidade**
 - LGPD

- Controle de acesso
 - Anonimato
- **Subdimensão: Acesso e Usabilidade**
 - Interface amigável
 - Acessibilidade
 - Disponibilidade de aplicativo
- **Subdimensão: Gestão do Sistema**
 - Definição de responsáveis
 - Treinamento dos usuários
 - Monitoramento e avaliação
 - Divulgação de dados (dashboards)
- **Subdimensão: Realidades Locais**
 - Adaptação do sistema às necessidades específicas de cada estado/município
 - Consideração das características culturais e sociais das diferentes regiões
 - Atendimento às demandas de grupos específicos (indígenas, quilombolas, etc.)

Com essa estrutura, será possível identificar os indicadores específicos que são de maior interesse para cada estado, bem como as necessidades de adaptação do sistema às diferentes realidades locais.

ANEXO II

Modelo Físico do Banco de Dados

```
--
-- Estrutura para tabela `tb_acidente_material_biológico`
--

CREATE TABLE `tb_acidente_material_biológico` (
  `id_pk_acidente_biológico` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_acidente` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_tipo_exposicao` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_material_organico` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_circunstancia_acidente` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_agente` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_equipamento_protecao` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_sorologia_paciente` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_sorologia_acidentado` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_conduta` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_evolucao` int(11) NOT NULL,
  `in_uso_epi` tinyint(1) NOT NULL,
  `in_sorologia_fonte` tinyint(1) NOT NULL,
  `in_acompanhamento_prep` tinyint(1) NOT NULL,
  `ds_acompanhamento_prep` varchar(400) NOT NULL,
  `ds_encaminhamento` varchar(1500) NOT NULL,
  `dt_reavaliacao` date NOT NULL,
  `in_efeito_colateral_permanece` tinyint(1) NOT NULL,
  `ds_efeito_colateral_permanece` varchar(500) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-----

--
-- Estrutura para tabela `tb_acidente_trabalho`
--

CREATE TABLE `tb_acidente_trabalho` (
  `id_pk_acidente` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_trabalhador` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_tipo_acidente` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_tipo_trauma` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_agente_causador_trauma` int(11) NOT NULL,
```

```

`id_fk_parte_corpo` int(11) NOT NULL,
`id_fk_regime_acompanhamento` int(11) NOT NULL,
`id_fk_evolucao_caso` int(11) NOT NULL,
`dt_acidente` date NOT NULL,
`dt_notificacao` date NOT NULL,
`sg_estado` varchar(3) NOT NULL,
`ds_acidente_trabalho` varchar(500) NOT NULL,
`ds_trauma` varchar(250) NOT NULL,
`hr_acidente` time NOT NULL,
`hr_apos_inicio_jornada` time NOT NULL,
`in_outros_trabalhadores_atingidos` tinyint(1) NOT NULL,
`nr_trabalhadores_atingidos` int(11) NOT NULL,
`in_atendimento_medico` tinyint(1) NOT NULL,
`dt_atendimento` date NOT NULL,
`hr_atendimento` time NOT NULL,
`nm_unidade_atendimento` varchar(200) NOT NULL,
`in_internamento` tinyint(1) NOT NULL,
`nr_duracao_provavel_internamento` int(11) NOT NULL,
`in_cat_nas` tinyint(1) NOT NULL,
`in_registro_policial` tinyint(1) NOT NULL,
`in_encaminhamento_junta_medica` tinyint(1) NOT NULL,
`in_afastamento_trabalhador` tinyint(1) NOT NULL,
`in_ativo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
`created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```

-----

```

```

--
-- Estrutura para tabela `tb_agente`
--

```

```

CREATE TABLE `tb_agente` (
  `id_pk_agente` int(11) NOT NULL,
  `nm_agente` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```

-----

```

```

--
-- Estrutura para tabela `tb_causador_trauma`

```

```
--

CREATE TABLE `tb_causador_trauma` (
  `id_pk_causador_trauma` int(11) NOT NULL,
  `nm_causador_trauma` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-----

--
-- Estrutura para tabela `tb_circunstancia_acidente`
--

CREATE TABLE `tb_circunstancia_acidente` (
  `id_pk_circunstancia_acidente` int(11) NOT NULL,
  `nm_circunstancia_acidente` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-----

--
-- Estrutura para tabela `tb_conduta`
--

CREATE TABLE `tb_conduta` (
  `id_pk_conduta` int(11) NOT NULL,
  `nm_conduta` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-----

--
-- Estrutura para tabela `tb_doenca_base`
--

CREATE TABLE `tb_doenca_base` (
  `id_pk_doenca_base` int(11) NOT NULL,
  `nm_doenca_base` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```

-- -----
--
-- Estrutura para tabela `tb_equipamento_protecao`
--

CREATE TABLE `tb_equipamento_protecao` (
  `id_pk_equipamento_protecao` int(11) NOT NULL,
  `nm_equipamento_protecao` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- -----
--
-- Estrutura para tabela `tb_escolaridade`
--

CREATE TABLE `tb_escolaridade` (
  `id_pk_escolaridade` int(11) NOT NULL,
  `nm_escolaridade` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- -----
--
-- Estrutura para tabela `tb_estado_civil`
--

CREATE TABLE `tb_estado_civil` (
  `id_pk_estado_civil` int(11) NOT NULL,
  `nm_estado_civil` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- -----
--
-- Estrutura para tabela `tb_estado_vacinal`
--

```

```
CREATE TABLE `tb_estado_vacinal` (  
  `id_pk_estado_vacinal` int(11) NOT NULL,  
  `nm_estado_vacinal` varchar(60) NOT NULL,  
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Estrutura para tabela `tb_evolucao_acidentado`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `tb_evolucao_acidentado` (  
  `id_pk_evolucao_acidentado` int(11) NOT NULL,  
  `nm_evolucao_acidentado` varchar(60) NOT NULL,  
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Estrutura para tabela `tb_evolucao_caso`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `tb_evolucao_caso` (  
  `id_pk_evolucao_caso` int(11) NOT NULL,  
  `nm_evolucao_caso` varchar(60) NOT NULL,  
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Estrutura para tabela `tb_funcionalidade`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `tb_funcionalidade` (  
  `id_pk_funcionalidade` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `nm_funcionalidade` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `nm_formulario` varchar(70) DEFAULT NULL,  
  `nm_tela_ajuda` varchar(70) DEFAULT NULL,  
  `sq_menu` int(11) DEFAULT NULL,  
  `id_fk_funcionalidade_pai` int(11) DEFAULT NULL,
```

```

        `id_fk_status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_genero`
--

CREATE TABLE `tb_genero` (
  `id_pk_genero` int(11) NOT NULL,
  `nm_genero` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_grau_deficiencia`
--

CREATE TABLE `tb_grau_deficiencia` (
  `id_pk_grau_deficiencia` int(11) NOT NULL,
  `nm_grau_deficiencia` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_jornada_trabalho`
--

CREATE TABLE `tb_jornada_trabalho` (
  `id_pk_jornada_trabalho` int(11) NOT NULL,
  `nm_jornada_trabalho` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_material_organico`

```



```
--
CREATE TABLE `tb_material_organico` (
  `id_pk_material_organico` int(11) NOT NULL,
  `nm_material_organico` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estrutura para tabela `tb_monitoramento`
--
```

```
CREATE TABLE `tb_monitoramento` (
  `id_pk_monitoramento` int(11) NOT NULL,
  `dt_hr_erro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `nm_erro` varchar(60) NOT NULL,
  `ds_erro` varchar(5000) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estrutura para tabela `tb_operacao`
--
```

```
CREATE TABLE `tb_operacao` (
  `id_pk_operacao` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `nm_operacao` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `ds_operacao` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `id_fk_status` tinyint(1) DEFAULT 1
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estrutura para tabela `tb_outro_vinculo`
--
```

```
CREATE TABLE `tb_outro_vinculo` (
  `id_pk_outro_vinculo` int(11) NOT NULL,
```

```

    `nm_outro_vinculo` varchar(60) NOT NULL,
    `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Estrutura para tabela `tb_parte_corpo`
--

CREATE TABLE `tb_parte_corpo` (
  `id_pk_parte_corpo` int(11) NOT NULL,
  `nm_parte_corpo` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Estrutura para tabela `tb_perfil`
--

CREATE TABLE `tb_perfil` (
  `id_pk_perfil` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `nm_perfil` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `ds_perfil` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `id_fk_status` tinyint(1) DEFAULT 1
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Estrutura para tabela `tb_perfil_funcionalidade`
--

CREATE TABLE `tb_perfil_funcionalidade` (
  `id_pk_perfil_funcionalidade` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_fk_perfil` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_funcionalidade` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_status` tinyint(1) DEFAULT 1,
  `id_fk_operacao` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```

-- -----
--
-- Estrutura para tabela `tb_raca_cor`
--

CREATE TABLE `tb_raca_cor` (
  `id_pk_raca_cor` int(11) NOT NULL,
  `nm_raca_cor` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- -----
--
-- Estrutura para tabela `tb_regime_acompanhamento`
--

CREATE TABLE `tb_regime_acompanhamento` (
  `id_pk_regime_acompanhamento` int(11) NOT NULL,
  `nm_regime_acompanhamento` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- -----
--
-- Estrutura para tabela `tb_sexo`
--

CREATE TABLE `tb_sexo` (
  `id_pk_sexo` int(11) NOT NULL,
  `nm_sexo` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- -----
--
-- Estrutura para tabela `tb_situacao_trabalho`
--

CREATE TABLE `tb_situacao_trabalho` (

```

```

    `id_pk_situacao_trabalho` int(11) NOT NULL,
    `nm_situacao_trabalho` varchar(60) NOT NULL,
    `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_sorologia_acidentado`
--

CREATE TABLE `tb_sorologia_acidentado` (
  `id_pk_sorologia_acidentado` int(11) NOT NULL,
  `nm_sorologia_acidentado` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_sorologia_paciente`
--

CREATE TABLE `tb_sorologia_paciente` (
  `id_pk_sorologia_paciente` int(11) NOT NULL,
  `nm_sorologia_paciente` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_tempo_deficiencia`
--

CREATE TABLE `tb_tempo_deficiencia` (
  `id_pk_tempo_deficiencia` int(11) NOT NULL,
  `nm_tempo_deficiencia` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```
--
-- Estrutura para tabela `tb_tipo_acidente`
--

CREATE TABLE `tb_tipo_acidente` (
  `id_pk_tipo_acidente` int(11) NOT NULL,
  `nm_tipo_acidente` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-----

--
-- Estrutura para tabela `tb_tipo_afastamento`
--

CREATE TABLE `tb_tipo_afastamento` (
  `id_pk_tipo_afastamento` int(11) NOT NULL,
  `nm_tipo_afastamento` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-----

--
-- Estrutura para tabela `tb_tipo_deficiencia`
--

CREATE TABLE `tb_tipo_deficiencia` (
  `id_pk_tipo_deficiencia` int(11) NOT NULL,
  `nm_tipo_deficiencia` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-----

--
-- Estrutura para tabela `tb_tipo_droga`
--

CREATE TABLE `tb_tipo_droga` (
  `id_pk_tipo_droga` int(11) NOT NULL,
  `nm_tipo_droga` varchar(60) NOT NULL,
```

```

    `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_tipo_exposicao`
--

CREATE TABLE `tb_tipo_exposicao` (
  `id_pk_tipo_exposicao` int(11) NOT NULL,
  `nm_tipo_exposicao` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_tipo_sanguineo`
--

CREATE TABLE `tb_tipo_sanguineo` (
  `id_pk_tipo_sanguineo` int(11) NOT NULL,
  `nm_tipo_sanguineo` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_tipo_trauma`
--

CREATE TABLE `tb_tipo_trauma` (
  `id_pk_tipo_trauma` int(11) NOT NULL,
  `nm_tipo_trauma` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
--
-- Estrutura para tabela `tb_tipo_vinculo`

```

```
--
CREATE TABLE `tb_tipo_vinculo` (
  `id_pk_tipo_vinculo` int(11) NOT NULL,
  `nm_tipo_vinculo` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estrutura para tabela `tb_trabalhador`
--
```

```
CREATE TABLE `tb_trabalhador` (
  `nr_cpf` decimal(10,0) NOT NULL,
  `id_pk_trabalhador` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_sexo` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_raca` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_escolaridade` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_tipo_deficiencia` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_tempo_deficiencia` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_grau_deficiencia` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_estado_civil` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_tipo_vinculo` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_outro_vinculo` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_turno_trabalho` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_jornada_trabalho` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_jornada_outro_trabalho` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_situacao_trabalho` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_tipo_afastamento` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_genero` int(11) DEFAULT NULL,
  `nm_trabalhador` varchar(255) NOT NULL,
  `nm_mae_trabalhador` varchar(255) NOT NULL,
  `nr_matricula` int(11) DEFAULT NULL,
  `nr_cartao_sus` int(15) DEFAULT NULL,
  `nr_celular` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nr_contato` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nm_email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `dt_nascimento` date DEFAULT NULL,
  `nr_cep` int(11) DEFAULT NULL,
  `nm_logradouro` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nr_porta` varchar(255) DEFAULT NULL,
```

```

`ds_complemento` varchar(255) DEFAULT NULL,
`nm_bairro` varchar(255) DEFAULT NULL,
`nm_cidade` varchar(255) DEFAULT NULL,
`nm_estado` varchar(255) DEFAULT NULL,
`qt_dependente` int(11) DEFAULT NULL,
`dt_posse` date DEFAULT NULL,
`nm_empresa_terceirizada` varchar(255) DEFAULT NULL,
`dt_entrada_servico` date DEFAULT NULL,
`nm_setor_trabalho` varchar(255) DEFAULT NULL,
`nm_cargo` varchar(255) DEFAULT NULL,
`nm_funcao` varchar(255) DEFAULT NULL,
`nm_ocupacao` varchar(255) DEFAULT NULL,
`dt_aposentadoria` date DEFAULT NULL,
`dt_obito` date DEFAULT NULL,
`dt_remocao` date DEFAULT NULL,
`nm_novo_servico_remocao` varchar(255) DEFAULT NULL,
`dt_retorno_servico` date DEFAULT NULL,
`dt_relotacao` date DEFAULT NULL,
`dt_desligamento` date DEFAULT NULL,
`dt_afastamento` date DEFAULT NULL,
`in_ativo` tinyint(1) DEFAULT 1,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
`created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```

-- -----

```

```

--
-- Estrutura para tabela `tb_trabalhador_dependentes`
--

```

```

CREATE TABLE `tb_trabalhador_dependentes` (
  `id_pk_trabalhador_dependentes` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_fk_trabalhador` int(11) NOT NULL,
  `nm_dependente` varchar(150) NOT NULL,
  `dt_nascimento` date NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```

-- -----

```

```

--
-- Estrutura para tabela `tb_trabalhador_genero`

```



```
--
CREATE TABLE `tb_trabalhador_genero` (
  `id_fk_trabalhador` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_genero` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estrutura para tabela `tb_trabalhador_informacoes`
--
```

```
CREATE TABLE `tb_trabalhador_informacoes` (
  `id_pk_trabalhador_informacoes` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_fk_trabalhador` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_doenca_base` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_estado_vacinal` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_tipo_droga` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_tipo_sanguineo` int(11) NOT NULL,
  `ds_medicamento` varchar(200) NOT NULL,
  `in_alergia` tinyint(1) NOT NULL,
  `ds_alergia` varchar(200) NOT NULL,
  `in_acompanhamento_medico` tinyint(1) NOT NULL,
  `in_acompanhamento_reabilitacao` tinyint(1) NOT NULL,
  `in_uso_alcool` tinyint(1) NOT NULL,
  `nr_dose_alcool` int(11) NOT NULL,
  `in_uso_cigarro` tinyint(1) NOT NULL,
  `nr_maco_diario` int(11) NOT NULL,
  `in_uso_outra_droga` tinyint(1) NOT NULL,
  `ds_frequencia_uso` varchar(150) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estrutura para tabela `tb_trabalhador_vinculos`
--
```

```
CREATE TABLE `tb_trabalhador_vinculos` (
```

```

`id_pk_traballhador_vinculos` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
`id_fk_trabalhador` int(11) NOT NULL,
`id_fk_outro_vinculo` int(11) NOT NULL,
`nr_matricula` varchar(20) NOT NULL,
`id_fk_jornada_trabalho` int(11) NOT NULL,
`in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```

-- -----

```

```

--

```

```

-- Estrutura para tabela `tb_turno_trabalho`

```

```

--

```

```

CREATE TABLE `tb_turno_trabalho` (
  `id_pk_turno_trabalho` int(11) NOT NULL,
  `nm_turno_trabalho` varchar(60) NOT NULL,
  `in_ativo` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```

-- -----

```

```

--

```

```

-- Estrutura para tabela `tb_usuario`

```

```

--

```

```

CREATE TABLE `tb_usuario` (
  `id_pk_usuario` int(11) NOT NULL,
  `vch_nome` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `vch_login` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `vch_senha` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `vch_email` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `id_fk_status` int(1) DEFAULT 1,
  `id_fk_perfil` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_pessoa` int(11) NOT NULL,
  `dt_cadastro` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `id_fk_legislador` int(11) NOT NULL,
  `nr_facebook` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

```

```

-- -----

```

```

--

```

```

-- Estrutura para tabela `tb_usuario_acao`
--

CREATE TABLE `tb_usuario_acao` (
  `id_pk_usuario_acao` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `id_fk_usuario` int(11) NOT NULL,
  `id_fk_loja` int(11) NOT NULL,
  `dt_acao` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `ds_acao` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `id_fk_legislador` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_fk_status` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Índices para tabelas despejadas
--

--
-- Índices de tabela `tb_acidente_material_biologico`
--

ALTER TABLE `tb_acidente_material_biologico`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_acidente_biologico`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk0` (`id_fk_acidente`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk1`
(`id_fk_tipo_exposicao`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk2`
(`id_fk_material_organico`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk3`
(`id_fk_circunstancia_acidente`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk4` (`id_fk_agente`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk5`
(`id_fk Equipamento_protecao`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk6`
(`id_fk_sorologia_paciente`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk7`
(`id_fk_sorologia_acidentado`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk8` (`id_fk_conduta`),
  ADD KEY `tb_acidente_material_biologico_fk9` (`id_fk_evolucao`);

--
-- Índices de tabela `tb_acidente_trabalho`
--

ALTER TABLE `tb_acidente_trabalho`

```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_pk_acidente`),
ADD KEY `tb_acidente_trabalho_fk0` (`id_fk_trabalhador`),
ADD KEY `tb_acidente_trabalho_fk1` (`id_fk_tipo_acidente`),
ADD KEY `tb_acidente_trabalho_fk2` (`id_fk_tipo_trauma`),
ADD KEY `tb_acidente_trabalho_fk3` (`id_fk_agente_causador_trauma`),
ADD KEY `tb_acidente_trabalho_fk4` (`id_fk_parte_corpo`),
ADD KEY `tb_acidente_trabalho_fk5` (`id_fk_regime_acompanhamento`),
ADD KEY `tb_acidente_trabalho_fk6` (`id_fk_evolucao_caso`);

--
-- Índices de tabela `tb_agente`
--
ALTER TABLE `tb_agente`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_agente`);

--
-- Índices de tabela `tb_causador_trauma`
--
ALTER TABLE `tb_causador_trauma`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_causador_trauma`);

--
-- Índices de tabela `tb_circunstancia_acidente`
--
ALTER TABLE `tb_circunstancia_acidente`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_circunstancia_acidente`);

--
-- Índices de tabela `tb_conduta`
--
ALTER TABLE `tb_conduta`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_conduta`);

--
-- Índices de tabela `tb_doenca_base`
--
ALTER TABLE `tb_doenca_base`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_doenca_base`);

--
-- Índices de tabela `tb Equipamento_protecao`
--
ALTER TABLE `tb Equipamento_protecao`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_pk Equipamento_protecao`);

--
-- Índices de tabela `tb_escolaridade`
--
ALTER TABLE `tb_escolaridade`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_escolaridade`);

--
-- Índices de tabela `tb_estado_civil`
--
ALTER TABLE `tb_estado_civil`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_estado_civil`);

--
-- Índices de tabela `tb_estado_vacinal`
--
ALTER TABLE `tb_estado_vacinal`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_estado_vacinal`);

--
-- Índices de tabela `tb_evolucao_acidentado`
--
ALTER TABLE `tb_evolucao_acidentado`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_evolucao_acidentado`);

--
-- Índices de tabela `tb_evolucao_caso`
--
ALTER TABLE `tb_evolucao_caso`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_evolucao_caso`);

--
-- Índices de tabela `tb_funcionalidade`
--
ALTER TABLE `tb_funcionalidade`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_funcionalidade`),
  ADD KEY `fk_status` (`id_fk_status`);

--
-- Índices de tabela `tb_genero`
--
ALTER TABLE `tb_genero`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_pk_genero`);

--
-- Índices de tabela `tb_grau_deficiencia`
--
ALTER TABLE `tb_grau_deficiencia`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_grau_deficiencia`);

--
-- Índices de tabela `tb_jornada_trabalho`
--
ALTER TABLE `tb_jornada_trabalho`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_jornada_trabalho`);

--
-- Índices de tabela `tb_material_organico`
--
ALTER TABLE `tb_material_organico`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_material_organico`);

--
-- Índices de tabela `tb_monitoramento`
--
ALTER TABLE `tb_monitoramento`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_monitoramento`);

--
-- Índices de tabela `tb_operacao`
--
ALTER TABLE `tb_operacao`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_operacao`),
  ADD KEY `fk_status` (`id_fk_status`);

--
-- Índices de tabela `tb_outro_vinculo`
--
ALTER TABLE `tb_outro_vinculo`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_outro_vinculo`);

--
-- Índices de tabela `tb_parte_corpo`
--
ALTER TABLE `tb_parte_corpo`
```

```

    ADD PRIMARY KEY (`id_pk_parte_corpo`);

--
-- Índices de tabela `tb_perfil`
--
ALTER TABLE `tb_perfil`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_perfil`),
  ADD KEY `fk_status` (`id_fk_status`);

--
-- Índices de tabela `tb_perfil_funcionalidade`
--
ALTER TABLE `tb_perfil_funcionalidade`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_perfil_funcionalidade`),
  ADD UNIQUE KEY `perfil_funcionalidade`
(`id_fk_perfil`,`id_fk_funcionalidade`,`id_fk_operacao`) USING BTREE,
  ADD KEY `id_fk_funcionalidade` (`id_fk_funcionalidade`),
  ADD KEY `id_fk_operacao` (`id_fk_operacao`),
  ADD KEY `in_status` (`id_fk_status`),
  ADD KEY `id_fk_perfil` (`id_fk_perfil`);

--
-- Índices de tabela `tb_raca_cor`
--
ALTER TABLE `tb_raca_cor`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_raca_cor`);

--
-- Índices de tabela `tb_regime_acompanhamento`
--
ALTER TABLE `tb_regime_acompanhamento`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_regime_acompanhamento`);

--
-- Índices de tabela `tbsexo`
--
ALTER TABLE `tbsexo`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pksexo`);

--
-- Índices de tabela `tb_situacao_trabalho`
--
ALTER TABLE `tb_situacao_trabalho`

```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_pk_situacao_trabalho`);

--
-- Índices de tabela `tb_sorologia_acidentado`
--
ALTER TABLE `tb_sorologia_acidentado`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_sorologia_acidentado`);

--
-- Índices de tabela `tb_sorologia_paciente`
--
ALTER TABLE `tb_sorologia_paciente`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_sorologia_paciente`);

--
-- Índices de tabela `tb_tempo_deficiencia`
--
ALTER TABLE `tb_tempo_deficiencia`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tempo_deficiencia`);

--
-- Índices de tabela `tb_tipo_acidente`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_acidente`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tipo_acidente`);

--
-- Índices de tabela `tb_tipo afastamento`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_afastamento`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tipo_afastamento`);

--
-- Índices de tabela `tb_tipo_deficiencia`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_deficiencia`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tipo_deficiencia`);

--
-- Índices de tabela `tb_tipo_droga`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_droga`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tipo_droga`);
```



```

--
-- Índices de tabela `tb_tipo_exposicao`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_exposicao`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tipo_exposicao`);

--
-- Índices de tabela `tb_tipo_sanguineo`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_sanguineo`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tipo_sanguineo`);

--
-- Índices de tabela `tb_tipo_trauma`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_trauma`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tipo_trauma`);

--
-- Índices de tabela `tb_tipo_vinculo`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_vinculo`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_tipo_vinculo`);

--
-- Índices de tabela `tb_trabalhador`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_trabalhador`),
  ADD UNIQUE KEY `nr_cpf` (`nr_cpf`);

--
-- Índices de tabela `tb_trabalhador_dependentes`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador_dependentes`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_trabalhador_dependentes`),
  ADD UNIQUE KEY `id_pk_trabalhador_dependentes`
  (`id_pk_trabalhador_dependentes`);

--
-- Índices de tabela `tb_trabalhador_genero`
--

```

```

ALTER TABLE `tb_trabalhador_genero`
  ADD KEY `tb_trabalhador_genero_fk0` (`id_fk_trabalhador`),
  ADD KEY `tb_trabalhador_genero_fk1` (`id_fk_genero`);

--
-- Índices de tabela `tb_trabalhador_informacoes`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador_informacoes`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_trabalhador_informacoes`),
  ADD UNIQUE KEY `id_pk_trabalhador_informacoes`
(`id_pk_trabalhador_informacoes`),
  ADD KEY `tb_trabalhador_informacoes_fk0` (`id_fk_trabalhador`),
  ADD KEY `tb_trabalhador_informacoes_fk1` (`id_fk_doenca_base`),
  ADD KEY `tb_trabalhador_informacoes_fk2` (`id_fk_estado_vacinal`),
  ADD KEY `tb_trabalhador_informacoes_fk3` (`id_fk_tipo_droga`),
  ADD KEY `tb_trabalhador_informacoes_fk4` (`id_fk_tipo_sanguineo`);

--
-- Índices de tabela `tb_trabalhador_vinculos`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador_vinculos`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_trabalhador_vinculos`),
  ADD UNIQUE KEY `id_pk_trabalhador_vinculos`
(`id_pk_trabalhador_vinculos`);

--
-- Índices de tabela `tb_turno_trabalho`
--
ALTER TABLE `tb_turno_trabalho`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_turno_trabalho`);

--
-- Índices de tabela `tb_usuario`
--
ALTER TABLE `tb_usuario`
  ADD PRIMARY KEY (`id_pk_usuario`),
  ADD KEY `fk_legislador` (`id_fk_legislador`),
  ADD KEY `fk_status` (`id_fk_status`);

--
-- Índices de tabela `tb_usuario_acao`
--
ALTER TABLE `tb_usuario_acao`

```

```
ADD PRIMARY KEY (`id_pk_usuario_acao`),
ADD KEY `fk_loja` (`id_fk_loja`),
ADD KEY `fk_usuario` (`id_fk_usuario`);

--
-- AUTO_INCREMENT para tabelas despejadas
--
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_acidente_material_biologico`
--
ALTER TABLE `tb_acidente_material_biologico`
  MODIFY `id_pk_acidente_biologico` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_acidente_trabalho`
--
ALTER TABLE `tb_acidente_trabalho`
  MODIFY `id_pk_acidente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_agente`
--
ALTER TABLE `tb_agente`
  MODIFY `id_pk_agente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_causador_trauma`
--
ALTER TABLE `tb_causador_trauma`
  MODIFY `id_pk_causador_trauma` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_circunstancia_acidente`
--
ALTER TABLE `tb_circunstancia_acidente`
  MODIFY `id_pk_circunstancia_acidente` int(11) NOT NULL
AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_conduta`
--
ALTER TABLE `tb_conduta`
```

```
MODIFY `id_pk_conduta` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_doenca_base`
--
ALTER TABLE `tb_doenca_base`
  MODIFY `id_pk_doenca_base` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb Equipamento_protecao`
--
ALTER TABLE `tb Equipamento_protecao`
  MODIFY `id_pk Equipamento_protecao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb escolaridade`
--
ALTER TABLE `tb escolaridade`
  MODIFY `id_pk escolaridade` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb estado_civil`
--
ALTER TABLE `tb estado_civil`
  MODIFY `id_pk estado_civil` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb estado_vacinal`
--
ALTER TABLE `tb estado_vacinal`
  MODIFY `id_pk estado_vacinal` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb evolucao_acidentado`
--
ALTER TABLE `tb evolucao_acidentado`
  MODIFY `id_pk evolucao_acidentado` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb evolucao_caso`
--
ALTER TABLE `tb evolucao_caso`
  MODIFY `id_pk evolucao_caso` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_funcionalidade`
--
ALTER TABLE `tb_funcionalidade`
  MODIFY `id_pk_funcionalidade` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL
  AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_genero`
--
ALTER TABLE `tb_genero`
  MODIFY `id_pk_genero` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_grau_deficiencia`
--
ALTER TABLE `tb_grau_deficiencia`
  MODIFY `id_pk_grau_deficiencia` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_jornada_trabalho`
--
ALTER TABLE `tb_jornada_trabalho`
  MODIFY `id_pk_jornada_trabalho` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_material_organico`
--
ALTER TABLE `tb_material_organico`
  MODIFY `id_pk_material_organico` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_monitoramento`
--
ALTER TABLE `tb_monitoramento`
  MODIFY `id_pk_monitoramento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_operacao`
--
ALTER TABLE `tb_operacao`
  MODIFY `id_pk_operacao` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_outro_vinculo`
--
ALTER TABLE `tb_outro_vinculo`
  MODIFY `id_pk_outro_vinculo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_parte_corpo`
--
ALTER TABLE `tb_parte_corpo`
  MODIFY `id_pk_parte_corpo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_perfil`
--
ALTER TABLE `tb_perfil`
  MODIFY `id_pk_perfil` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_perfil_funcionalidade`
--
ALTER TABLE `tb_perfil_funcionalidade`
  MODIFY `id_pk_perfil_funcionalidade` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL
  AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_raca_cor`
--
ALTER TABLE `tb_raca_cor`
  MODIFY `id_pk_raca_cor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_regime_acompanhamento`
--
ALTER TABLE `tb_regime_acompanhamento`
  MODIFY `id_pk_regime_acompanhamento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tbsexo`
--
ALTER TABLE `tbsexo`
  MODIFY `id_pksexo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_situacao_trabalho`
--
ALTER TABLE `tb_situacao_trabalho`
  MODIFY `id_pk_situacao_trabalho` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_sorologia_acidentado`
--
ALTER TABLE `tb_sorologia_acidentado`
  MODIFY `id_pk_sorologia_acidentado` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_sorologia_paciente`
--
ALTER TABLE `tb_sorologia_paciente`
  MODIFY `id_pk_sorologia_paciente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tempo_deficiencia`
--
ALTER TABLE `tb_tempo_deficiencia`
  MODIFY `id_pk_tempo_deficiencia` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tipo_acidente`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_acidente`
  MODIFY `id_pk_tipo_acidente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tipo_afastamento`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_afastamento`
  MODIFY `id_pk_tipo_afastamento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tipo_deficiencia`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_deficiencia`
  MODIFY `id_pk_tipo_deficiencia` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tipo_droga`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_droga`
  MODIFY `id_pk_tipo_droga` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tipo_exposicao`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_exposicao`
  MODIFY `id_pk_tipo_exposicao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tipo_sanguineo`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_sanguineo`
  MODIFY `id_pk_tipo_sanguineo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tipo_trauma`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_trauma`
  MODIFY `id_pk_tipo_trauma` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_tipo_vinculo`
--
ALTER TABLE `tb_tipo_vinculo`
  MODIFY `id_pk_tipo_vinculo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_trabalhador`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador`
  MODIFY `id_pk_trabalhador` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_trabalhador_dependentes`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador_dependentes`
  MODIFY `id_pk_trabalhador_dependentes` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL
  AUTO_INCREMENT;
```



```
--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_trabalhador_informacoes`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador_informacoes`
  MODIFY `id_pk_trabalhador_informacoes` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL
  AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_trabalhador_vinculos`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador_vinculos`
  MODIFY `id_pk_trabalhador_vinculos` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL
  AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_turno_trabalho`
--
ALTER TABLE `tb_turno_trabalho`
  MODIFY `id_pk_turno_trabalho` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_usuario`
--
ALTER TABLE `tb_usuario`
  MODIFY `id_pk_usuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `tb_usuario_acao`
--
ALTER TABLE `tb_usuario_acao`
  MODIFY `id_pk_usuario_acao` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL
  AUTO_INCREMENT;

--
-- Restrições para tabelas despejadas
--

--
-- Restrições para tabelas `tb_acidente_material_biologico`
--
ALTER TABLE `tb_acidente_material_biologico`
```

```

    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk0` FOREIGN KEY
(`id_fk_acidente`) REFERENCES `tb_acidente_trabalho`
(`id_pk_acidente`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk1` FOREIGN KEY
(`id_fk_tipo_exposicao`) REFERENCES `tb_tipo_exposicao`
(`id_pk_tipo_exposicao`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk2` FOREIGN KEY
(`id_fk_material_organico`) REFERENCES `tb_material_organico`
(`id_pk_material_organico`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk3` FOREIGN KEY
(`id_fk_circunstancia_acidente`) REFERENCES `tb_circunstancia_acidente`
(`id_pk_circunstancia_acidente`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk4` FOREIGN KEY
(`id_fk_agente`) REFERENCES `tb_agente` (`id_pk_agente`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk5` FOREIGN KEY
(`id_fk_equipamento_protecao`) REFERENCES `tb_equipamento_protecao`
(`id_pk_equipamento_protecao`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk6` FOREIGN KEY
(`id_fk_sorologia_paciente`) REFERENCES `tb_sorologia_paciente`
(`id_pk_sorologia_paciente`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk7` FOREIGN KEY
(`id_fk_sorologia_acidentado`) REFERENCES `tb_sorologia_acidentado`
(`id_pk_sorologia_acidentado`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk8` FOREIGN KEY
(`id_fk_conduta`) REFERENCES `tb_conduta` (`id_pk_conduta`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_material_biologico_fk9` FOREIGN KEY
(`id_fk_evolucao`) REFERENCES `tb_evolucao_acidentado`
(`id_pk_evolucao_acidentado`);

--
-- Restrições para tabelas `tb_acidente_trabalho`
--
ALTER TABLE `tb_acidente_trabalho`
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_trabalho_fk0` FOREIGN KEY
(`id_fk_trabalhador`) REFERENCES `tb_trabalhador`
(`id_pk_trabalhador`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_trabalho_fk1` FOREIGN KEY
(`id_fk_tipo_acidente`) REFERENCES `tb_tipo_acidente`
(`id_pk_tipo_acidente`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_trabalho_fk2` FOREIGN KEY
(`id_fk_tipo_trauma`) REFERENCES `tb_tipo_trauma`
(`id_pk_tipo_trauma`),

```

```

    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_trabalho_fk3` FOREIGN KEY
(`id_fk_agente_causador_trauma`) REFERENCES `tb_causador_trauma`
(`id_pk_causador_trauma`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_trabalho_fk4` FOREIGN KEY
(`id_fk_parte_corpo`) REFERENCES `tb_parte_corpo`
(`id_pk_parte_corpo`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_trabalho_fk5` FOREIGN KEY
(`id_fk_regime_acompanhamento`) REFERENCES `tb_regime_acompanhamento`
(`id_pk_regime_acompanhamento`),
    ADD CONSTRAINT `tb_acidente_trabalho_fk6` FOREIGN KEY
(`id_fk_evolucao_caso`) REFERENCES `tb_evolucao_caso`
(`id_pk_evolucao_caso`);

--
-- Restrições para tabelas `tb_trabalhador_genero`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador_genero`
    ADD CONSTRAINT `tb_trabalhador_genero_fk0` FOREIGN KEY
(`id_fk_trabalhador`) REFERENCES `tb_trabalhador`
(`id_pk_trabalhador`),
    ADD CONSTRAINT `tb_trabalhador_genero_fk1` FOREIGN KEY
(`id_fk_genero`) REFERENCES `tb_genero` (`id_pk_genero`);

--
-- Restrições para tabelas `tb_trabalhador_informacoes`
--
ALTER TABLE `tb_trabalhador_informacoes`
    ADD CONSTRAINT `tb_trabalhador_informacoes_fk0` FOREIGN KEY
(`id_fk_trabalhador`) REFERENCES `tb_trabalhador`
(`id_pk_trabalhador`),
    ADD CONSTRAINT `tb_trabalhador_informacoes_fk1` FOREIGN KEY
(`id_fk_doenca_base`) REFERENCES `tb_doenca_base`
(`id_pk_doenca_base`),
    ADD CONSTRAINT `tb_trabalhador_informacoes_fk2` FOREIGN KEY
(`id_fk_estado_vacinal`) REFERENCES `tb_estado_vacinal`
(`id_pk_estado_vacinal`),
    ADD CONSTRAINT `tb_trabalhador_informacoes_fk3` FOREIGN KEY
(`id_fk_tipo_droga`) REFERENCES `tb_tipo_droga` (`id_pk_tipo_droga`),
    ADD CONSTRAINT `tb_trabalhador_informacoes_fk4` FOREIGN KEY
(`id_fk_tipo_sanguineo`) REFERENCES `tb_tipo_sanguineo`
(`id_pk_tipo_sanguineo`);
COMMIT;

```

```
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;  
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;  
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

ANEXO II

Análise de conformidade do modelo de dados atual

Compreendo o desafio de analisar e aprimorar um modelo de banco de dados existente para atender às necessidades de um sistema complexo como o PNAIST. Para fornecer uma análise construtiva e direcionada, adotei a seguinte abordagem:

1. Análise Geral do Modelo:

- **Estrutura:** Avaliação da organização geral das tabelas, chaves primárias e estrangeiras, e relacionamentos.
- **Tipos de Dados:** Verificação da adequação dos tipos de dados utilizados para cada atributo.
- **Normalização:** Análise do nível de normalização do modelo para evitar redundância e garantir a integridade dos dados.
- **Nomenclatura:** Avaliação da clareza e consistência da nomenclatura utilizada para tabelas e atributos.

2. Análise à Luz das Dimensões e Subdimensões:

- **Cobertura:** Verificação se o modelo atual contempla todas as dimensões e subdimensões identificadas anteriormente.
- **Granularidade:** Avaliação se a granularidade das informações armazenadas é suficiente para atender às necessidades de mensuração de indicadores nacionais e locais.
- **Flexibilidade:** Análise da flexibilidade do modelo para acomodar novos indicadores e necessidades de informação que possam surgir no futuro.

3. Análise com Base nas Necessidades das Unidades da Federação:

- **Campos Adicionais:** Identificação de campos adicionais que podem ser necessários para atender às necessidades específicas de algumas unidades da federação.
- **Parametrização:** Avaliação da possibilidade de parametrizar o sistema para suportar indicadores de interesse local, sem comprometer a integridade do sistema integrado de indicadores nacionais.

4. Recomendações:

- Apresentação de recomendações para aprimorar o modelo, com base nas análises realizadas.

Análise Detalhada do Modelo:

A. Análise Geral do Modelo:

- **Estrutura:**
 - O modelo parece seguir uma estrutura relacional básica, com tabelas separadas para diferentes entidades (trabalhador, acidente, etc.) e relacionamentos estabelecidos por meio de chaves estrangeiras.
 - No entanto, alguns relacionamentos podem ser melhor definidos ou otimizados.
- **Tipos de Dados:**
 - Em geral, os tipos de dados parecem adequados, mas alguns atributos podem ser revisados. Por exemplo, nr_cpf como decimal(10,0) parece inadequado. O CPF deve ser armazenado como texto (VARCHAR) para preservar os zeros à esquerda e evitar problemas de arredondamento.
 - Atributos como nr_matricula e nr_cartao_sus também deveriam ser armazenados como texto, pois podem conter caracteres não numéricos.
- **Normalização:**
 - O modelo parece estar em uma forma normal razoável, mas pode haver algumas redundâncias. Por exemplo, informações sobre o local de trabalho (setor, cargo, função) estão presentes tanto na tabela tb_trabalhador quanto em outras tabelas.
- **Nomenclatura:**
 - A nomenclatura das tabelas e atributos é geralmente clara e consistente, utilizando prefixos para indicar o tipo de dado (nm_, ds_, id_fk_, etc.).
 - No entanto, alguns nomes podem ser abreviados de forma excessiva, dificultando a compreensão (tb_trabalhador_vinculos).

B. Análise à Luz das Dimensões e Subdimensões:

- **Cobertura:**
 - O modelo cobre a maioria das dimensões e subdimensões identificadas, mas alguns aspectos podem ser aprimorados.
 - Por exemplo, a dimensão "Ambiente e Processo de Trabalho" parece pouco representada no modelo atual.
- **Granularidade:**
 - A granularidade das informações é geralmente suficiente para os indicadores básicos, mas pode ser insuficiente para indicadores mais específicos.
 - Por exemplo, o modelo não permite registrar informações detalhadas sobre os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho.
- **Flexibilidade:**

- O modelo parece pouco flexível para acomodar novos indicadores e necessidades de informação.
- A estrutura rígida das tabelas dificulta a inclusão de novos atributos ou relacionamentos.

C. Análise com Base nas Necessidades das Unidades da Federação:

- **Campos Adicionais:**

- Com base nas análises anteriores, alguns campos adicionais que podem ser necessários são:
 - Nome social
 - Orientação sexual
 - Informações sobre filhos com deficiência
 - Informações sobre raça/etnia (comunidades indígenas, quilombolas, etc.)
 - Informações sobre a organização do trabalho e as relações de trabalho

- **Parametrização:**

- Para suportar indicadores de interesse local, o sistema precisará de um mecanismo de parametrização que permita:
 - Definir novos atributos para as tabelas existentes
 - Criar novas tabelas para armazenar informações específicas
 - Definir regras de validação e cálculo para os indicadores
 - Controlar o acesso aos dados e indicadores por unidade da federação

D. Recomendações:

Com base nas análises realizadas, apresento as seguintes recomendações para aprimorar o modelo:

1. **Revisar os tipos de dados:**

- Utilizar VARCHAR para atributos como nr_cpf, nr_matricula e nr_cartao_sus.

2. **Aprimorar a representação da dimensão "Ambiente e Processo de Trabalho":**

- Criar novas tabelas para armazenar informações detalhadas sobre os riscos ocupacionais, as condições de trabalho e as relações de trabalho.
- Considerar a utilização de classificações padronizadas para os riscos ocupacionais (por exemplo, a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO).

3. **Adicionar os campos adicionais identificados:**

- Incluir atributos para nome social, orientação sexual, filhos com deficiência, raça/etnia (comunidades indígenas, quilombolas, etc.) nas tabelas apropriadas.
- 4. **Implementar um mecanismo de parametrização:**
 - Permitir a definição de novos atributos, tabelas, regras de validação e cálculo, e controle de acesso por unidade da federação.
- 5. **Revisar os relacionamentos entre as tabelas:**
 - Garantir que todos os relacionamentos estejam corretamente definidos e otimizados para o desempenho do sistema.
- 6. **Aprimorar a nomenclatura:**
 - Utilizar nomes claros e descritivos para todas as tabelas e atributos, evitando abreviações excessivas.
- 7. **Considerar a utilização de um modelo de dados mais flexível:**
 - Explorar a possibilidade de utilizar um modelo de dados NoSQL ou um modelo relacional com suporte a atributos dinâmicos para facilitar a adaptação do sistema a novas necessidades.

A implementação dessas recomendações resultará em um modelo de banco de dados mais completo, flexível e adequado para atender às necessidades do PNAIST e das unidades da federação.

ANEXO III

Melhorias no modelo de dados atual

Para aprimorar o modelo de dados, seguindo suas instruções, detalharei a criação de novas tabelas, a adição de campos e a implementação de um mecanismo de parametrização.

A. Aprimorar a Dimensão "Ambiente e Processo de Trabalho":

Para representar de forma mais completa essa dimensão, proponho a criação das seguintes tabelas:

1. tb_risco_ocupacional:

- id_pk_risco_ocupacional INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- id_fk_tipo_risco INT NOT NULL COMMENT 'Chave estrangeira para a tabela tb_tipo_risco'
- nm_risco_ocupacional VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Nome ou descrição do risco'
- ds_agente VARCHAR(255) COMMENT 'Descrição detalhada do agente causador do risco'
- nr_intensidade DECIMAL(10,2) COMMENT 'Intensidade ou concentração do agente (se aplicável)'
- id_fk_unidade_medida INT COMMENT 'Chave estrangeira para a tabela tb_unidade_medida (se aplicável)'
- ds_medidas_controle TEXT COMMENT 'Descrição das medidas de controle existentes'
- in_ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

2. tb_tipo_risco:

- id_pk_tipo_risco INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- nm_tipo_risco VARCHAR(60) NOT NULL COMMENT 'Tipo de risco: Físico, Químico, Biológico, Ergonômico, Acidente'
- in_ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

3. tb_unidade_medida:

- id_pk_unidade_medida INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- nm_unidade_medida VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT 'Unidade de medida: ppm, dB, mg/m3, etc.'
- in_ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

4. tb_condicao_trabalho:

- id_pk_condicao_trabalho INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- id_fk_trabalhador INT NOT NULL COMMENT 'Chave estrangeira para a tabela tb_trabalhador'
- id_fk_local_trabalho INT NOT NULL COMMENT 'Chave estrangeira para a tabela tb_local_trabalho'

- ds_infraestrutura TEXT COMMENT 'Descrição das condições da infraestrutura'
- in_epi_disponivel TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Indica se o EPI é disponibilizado'
- in_epi_utilizado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Indica se o EPI é utilizado'
- ds_organizacao_trabalho TEXT COMMENT 'Descrição da organização do trabalho: demandas, ritmo, etc.'
- nr_carga_trabalho INT COMMENT 'Número de horas trabalhadas por semana'
- ds_jornada_trabalho VARCHAR(255) COMMENT 'Descrição da jornada de trabalho'
- in_ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

5. tb_relacao_trabalho:

- id_pk_relacao_trabalho INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- id_fk_trabalhador INT NOT NULL COMMENT 'Chave estrangeira para a tabela tb_trabalhador'
- in_violencia TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Indica se houve violência'
- ds_tipo_violencia VARCHAR(255) COMMENT 'Descrição do tipo de violência'
- in_assedio_moral TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Indica se houve assédio moral'
- in_assedio_sexual TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Indica se houve assédio sexual'
- ds_clima_organizacional TEXT COMMENT 'Descrição do clima organizacional'
- nr_satisfacao_trabalho INT COMMENT 'Nível de satisfação no trabalho (escala de 1 a 5, por exemplo)'
- in_ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

B. Adicionar os Campos Adicionais Identificados:

As seguintes modificações serão realizadas na tabela tb_trabalhador:

- tb_trabalhador:
 - nm_social VARCHAR(255) COMMENT 'Nome social do trabalhador'
 - ds_orientacao_sexual VARCHAR(255) COMMENT 'Orientação sexual do trabalhador'
 - in_filhos_deficiencia TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Indica se o trabalhador possui filhos com deficiência'
 - ds_raca_etnia VARCHAR(255) COMMENT 'Raça/etnia do trabalhador (comunidades indígenas, quilombolas, etc.)'

C. Implementar um Mecanismo de Parametrização:

A implementação de um mecanismo de parametrização robusto é fundamental para atender às necessidades específicas de cada unidade da federação. Para isso, proponho a criação das seguintes tabelas:

1. tb_parametro:

- id_pk_parametro INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- nm_parametro VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Nome do parâmetro'
- ds_parametro TEXT COMMENT 'Descrição detalhada do parâmetro'
- tp_parametro ENUM('INTEGER', 'VARCHAR', 'BOOLEAN', 'DATE') NOT NULL COMMENT 'Tipo de dado do parâmetro'
- vl_padrao VARCHAR(255) COMMENT 'Valor padrão do parâmetro'
- in_ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

2. tb_parametro_uf:

- id_fk_parametro INT NOT NULL COMMENT 'Chave estrangeira para a tabela tb_parametro'
- sg_uf VARCHAR(2) NOT NULL COMMENT 'Sigla da unidade da federação'
- vl_parametro VARCHAR(255) COMMENT 'Valor do parâmetro para a unidade da federação'
- PRIMARY KEY (id_fk_parametro, sg_uf)

3. tb_indicador:

- id_pk_indicador INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- nm_indicador VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Nome do indicador'
- ds_indicador TEXT COMMENT 'Descrição detalhada do indicador'
- ds_formula TEXT COMMENT 'Fórmula de cálculo do indicador'
- in_ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

4. tb_indicador_uf:

- id_pk_indicador_uf INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
- id_fk_indicador INT NOT NULL COMMENT 'Chave estrangeira para a tabela tb_indicador'
- sg_uf VARCHAR(2) NOT NULL COMMENT 'Sigla da unidade da federação'
- ds_formula_uf TEXT COMMENT 'Fórmula de cálculo do indicador para a unidade da federação (se diferente da fórmula padrão)'
- in_ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

Com essas tabelas, será possível:

- Definir parâmetros globais para o sistema (por exemplo, valores de referência para determinados indicadores).
- Definir valores específicos para cada parâmetro em cada unidade da federação.

- Criar indicadores personalizados para cada unidade da federação, utilizando a mesma estrutura de dados do sistema integrado de indicadores nacionais.
- Controlar o acesso aos dados e indicadores por unidade da federação, garantindo a privacidade e a segurança das informações.

Considerações Adicionais:

- É importante criar índices nas chaves estrangeiras para otimizar o desempenho das consultas.
- A documentação do modelo de dados deve ser completa e atualizada, com descrições detalhadas de todas as tabelas e atributos.

A implementação dessas ações resultará em um modelo de dados mais completo, flexível e adaptável às necessidades do PNAIST e das unidades da federação.

ANEXO III

Ações complementares geradas do cruzamento das informações de SI nas oficinas estaduais e do questionário enviado posteriormente

A análise cruzada entre os relatórios é crucial para garantir que o modelo de dados e os requisitos do sistema reflitam as necessidades e desafios reais da gestão da informação em saúde do trabalhador.

Impactos do Relatório no Modelo de Dados, Requisitos e Infraestrutura:

Com base no relatório, podemos identificar os seguintes impactos:

1. Modelo de Dados:

- **Aprimoramento da Dimensão "Gestão da Saúde e Segurança":**
 - O relatório destaca a necessidade de fortalecer o monitoramento e a avaliação do desempenho do SISST. Isso implica a necessidade de incluir no modelo de dados tabelas e atributos que permitam registrar e acompanhar as ações de prevenção, os resultados dos programas de saúde do trabalhador e os indicadores de desempenho do sistema.
 - Considerar a criação de tabelas para armazenar informações sobre:
 - Programas de prevenção (nome, descrição, objetivos, público-alvo, etc.)
 - Ações de vigilância (tipo, data, local, resultados, etc.)
 - Indicadores de desempenho (nome, fórmula de cálculo, metas, resultados, etc.)
- **Flexibilização para Atender às Necessidades Locais:**
 - O relatório evidencia a heterogeneidade dos SISST nos estados, com diferentes níveis de informatização, estrutura e organização. Isso reforça a necessidade de um modelo de dados flexível, que possa ser adaptado às diferentes realidades locais.
 - O mecanismo de parametrização proposto anteriormente é fundamental para atender a essa necessidade.

2. Requisitos do Sistema:

- **Priorização da Integração com Outros Sistemas:**
 - O relatório enfatiza a importância da integração com outros sistemas de informação, como o SINAN e o eSocial. Isso implica a necessidade de definir requisitos claros para a interoperabilidade do sistema com outras plataformas.
 - Considerar a utilização de padrões abertos e APIs para facilitar a integração com outros sistemas.

- **Aprimoramento das Funcionalidades de Análise e Gestão de Dados:**
 - O relatório destaca a dificuldade de muitos estados na análise e gestão de dados. Isso implica a necessidade de incluir no sistema funcionalidades que facilitem a extração, o tratamento e a visualização dos dados.
 - Considerar a inclusão de ferramentas de Business Intelligence (BI) para a criação de dashboards e relatórios personalizados.
- **Implementação de Mecanismos de Validação e Qualidade dos Dados:**
 - O relatório menciona a falta de dados precisos como um dos principais desafios. Isso implica a necessidade de implementar mecanismos de validação e qualidade dos dados no sistema, para garantir a confiabilidade das informações.
 - Considerar a utilização de regras de validação, checklists e auditorias para garantir a qualidade dos dados.
- **Definição de Perfis de Acesso e Segurança:**
 - O relatório não aborda diretamente a questão da segurança dos dados, mas ela é fundamental para garantir a privacidade dos trabalhadores e o cumprimento da LGPD.
 - É importante definir perfis de acesso e mecanismos de autenticação robustos para proteger as informações armazenadas no sistema.
- **Necessidade de Padronização:**
 - O relatório denota que a falta de padronização dificulta a interoperabilidade, ou seja, a integração entre os sistemas.

3. Infraestrutura:

- **Escalabilidade e Desempenho:**
 - O relatório não fornece detalhes sobre a infraestrutura utilizada pelos estados, mas é importante considerar a escalabilidade e o desempenho do sistema na definição da arquitetura.
 - A infraestrutura deve ser capaz de suportar um grande volume de dados e um grande número de usuários, garantindo a disponibilidade e a velocidade do sistema.
- **Segurança:**
 - A segurança da infraestrutura é fundamental para proteger os dados armazenados no sistema.
 - É importante implementar medidas de segurança física e lógica, como firewalls, sistemas de detecção de intrusão e backups regulares.
- **Disponibilidade:**
 - O relatório denota que alguns municípios não possuem internet ou equipamentos necessários, nesse caso, é necessário pensar na possibilidade de utilização offline, bem como equipamentos que possam ser utilizados no processo de inserção dos dados.

Ações Concretas:

Com base nesses impactos, recomendo as seguintes ações:

1. Revisão do Modelo de Dados:

- Implementar as recomendações apresentadas anteriormente para aprimorar a dimensão "Gestão da Saúde e Segurança" e flexibilizar o modelo.

2. Revisão dos Requisitos do Sistema:

- Priorizar a integração com outros sistemas, a análise e gestão de dados, a qualidade dos dados e a segurança.

3. Definição da Arquitetura da Infraestrutura:

- Considerar a escalabilidade, o desempenho e a segurança na definição da arquitetura da infraestrutura.

4. Realização de Oficinas de Validação:

- Realizar oficinas com representantes das unidades da federação para validar o modelo de dados, os requisitos do sistema e a arquitetura da infraestrutura.

5. Implementação de um Plano de Capacitação:

- Implementar um plano de capacitação para os profissionais que irão utilizar o sistema, abordando temas como coleta e análise de dados, segurança da informação e gestão do sistema.

Com essas ações, será possível garantir que o sistema atenda às necessidades e desafios da gestão da informação em saúde do trabalhador, contribuindo para a promoção da saúde e da segurança no ambiente de trabalho.